MODUL AJAR

VISUALISASI DATA



Penyusun:
Muhammad Rahman Asyidka

Sekolah:
SMPN 1 Cimahi

MODUL AJAR PERTEMUAN 5

I. Informasi Umum

A. Identitas

Nama Penyusun	: Muhammad Rahman Asyidka
Sekolah	: SMPN 1 Cimahi
Mata Pelajaran	: Informatika
Materi	: Visualisasi Data
Fase/Kelas/Semester	: D/VIII/2
Alokasi Waktu	: 3 x 35 menit (3JP)
Model Pembelajaran	: *Problem Based Learning* (PBL)

B. Kompetensi Awal

C. Dimensi Profil Lulusan

Setelah mengikuti pembelajaran ini, 8 Dimensi Profil Lulusan yang diharapkan muncul pada diri Murid adalah:

1. **Keimanan dan Ketakwaan terhadap Tuhan YME:** Ditunjukkan dengan sikap Murid yang melaksanakan doa sebelum dan sesudah pembelajaran, menunjukkan rasa syukur atas proses belajar yang dijalani, serta menjaga sikap yang baik selama kegiatan pembelajaran berlangsung.
2. **Kewargaan:** Ditunjukkan dengan sikap Murid yang disiplin dalam mengikuti pembelajaran, menaati aturan kelas, bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan, serta menjaga ketertiban dan suasana belajar yang kondusif.
3. **Penalaran Kritis:** Ditunjukkan dengan kemampuan Murid dalam memahami informasi, menganalisis data atau permasalahan sederhana, serta menarik kesimpulan yang logis berdasarkan fakta atau data yang tersedia.
4. **Kreativitas:** Ditunjukkan dengan kemampuan Murid dalam mengembangkan ide atau gagasan dalam menyelesaikan tugas, mencoba cara-cara sederhana yang berbeda dalam mengerjakan tugas, serta menyajikan hasil pekerjaan dengan rapi dan menarik.
5. **Kolaborasi:** Ditunjukkan dengan kemampuan Murid dalam bekerja sama dengan anggota kelompok, berpartisipasi aktif dalam diskusi, berbagi tugas secara adil, saling membantu dalam menyelesaikan tugas, serta menghargai pendapat teman dalam kelompok.
6. **Kemandirian:** Ditunjukkan dengan sikap Murid yang berusaha menyelesaikan tugas pembelajaran secara mandiri, mampu mengerjakan tugas tanpa banyak bergantung pada orang lain, serta bertanggung jawab terhadap hasil pekerjaannya sendiri.
7. **Kesehatan:** Ditunjukkan dengan sikap Murid yang menjaga kenyamanan belajar, seperti duduk dengan posisi yang baik, menggunakan perangkat dengan bijak, serta menjaga kebersihan dan kondisi lingkungan belajar.
8. **Komunikasi:** Ditunjukkan dengan kemampuan Murid dalam menyampaikan pendapat atau hasil pekerjaan secara jelas, runtut, dan sopan, baik secara lisan maupun tulisan, serta mampu merespon pertanyaan dengan baik.

D. Pertanyaan Pemantik

1. Pernahkah kalian melihat grafik pada berita, media sosial, atau laporan sekolah? Apa fungsinya?
2. Mengapa data dalam jumlah besar lebih mudah dipahami ketika disajikan dalam bentuk grafik dibandingkan tabel angka?
3. Apa yang terjadi jika kita memilih jenis grafik yang salah untuk menyajikan suatu data?

E. Pemahaman Bermakna

Visualisasi data yang tepat membantu manusia memahami informasi secara cepat, akurat, dan efektif. Kemampuan memilih dan membuat grafik yang sesuai dengan karakteristik data merupakan keterampilan berpikir komputasional yang dapat diterapkan di berbagai bidang kehidupan mulai dari sains, ekonomi, kesehatan, hingga kehidupan sehari-hari.

F. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang dibutuhkan pada saat melakukan pembelajaran ini antara lain:

1. Laptop/Komputer
2. Proyektor
3. Media Pembelajaran
4. Bahan Ajar
5. LKPD

II. Komponen Inti

A. Capaian Pembelajaran

Peserta didik mampu memahami konsep himpunan data terstruktur dalam kehidupan sehari-hari, memahami konsep lembar kerja pengolah data, dan menerapkan berpikir komputasional dalam menyelesaikan persoalan yang mengandung himpunan data berstruktur sederhana dengan volume kecil, serta mendisposisikan berpikir komputasional yang diperlukan pada berbagai bidang; mampu menuliskan sekumpulan instruksi dengan menggunakan sekumpulan kosakata terbatas atau simbol dalam format pseudocode.

B. Tujuan Pembelajaran

Kode TP	Tujuan Pembelajaran
TP1	Murid mampu mengidentifikasi fungsi fitur visualisasi data (chart) pada aplikasi Microsoft Excel.
TP2	Murid mampu membuat lima jenis grafik (bar chart, column chart, line chart, pie chart, dan area chart)
TP3	Murid dapat memilih jenis grafik yang paling sesuai untuk menyajikan suatu data berdasarkan karakteristik data dan tujuan penyajian.

C. Kriteria Ketercapaian Tujuan Pembelajaran

Kode TP	Indikator	BB	MB	BSH	SB
TP1	Mengidentifikasi fitur Chart pada	Belum mampu	Mengidentifikasi konsep pencarian data	Mampu menemukan fitur Chart	Mampu menemukan

	Microsoft Excel.	menemukan fitur Chart.	tetapi masih terdapat kekeliruan.	dengan bantuan.	fitur Chart secara mandiri.
	Menjelaskan fungsi fitur Chart untuk menyajikan data.	Belum mampu menjelaskan fungsi Chart.	Mampu menjelaskan fungsi Chart dengan bantuan.	Mampu menjelaskan fungsi Chart dengan benar secara mandiri.	Mampu menjelaskan fungsi Chart serta manfaatnya dalam menyajikan data dengan tepat.
	Mengidentifikasi jenis-jenis grafik yang terdapat pada Microsoft Excel.	Belum mampu mengenali jenis-jenis grafik.	Mampu mengenali beberapa jenis grafik dengan bantuan.	Mampu mengidentifikasi minimal 4 jenis grafik dengan benar.	Mampu mengidentifikasi 5 jenis grafik dengan benar dan membedakan karakteristiknya.
	Menjelaskan kegunaan Bar Chart, Column Chart, Line Chart, Pie Chart, dan Area Chart.	Belum mampu menjelaskan kegunaan grafik.	Mampu menjelaskan kegunaan beberapa grafik dengan bantuan.	Mampu menjelaskan kegunaan minimal 4 jenis grafik dengan benar.	Mampu menjelaskan kegunaan kelima jenis grafik serta memberikan contoh penggunaannya dengan tepat.
TP2	Memilih dan menyeleksi data yang akan divisualisasikan.	Belum mampu memilih data yang sesuai.	Mampu memilih data dengan bantuan guru.	Mampu memilih dan menyeleksi data yang tepat secara mandiri.	Mampu memilih, menyeleksi, dan memastikan data sesuai dengan tujuan visualisasi.
	Membuat Bar Chart berdasarkan data yang tersedia.	Belum mampu membuat Bar Chart.	Mampu membuat Bar Chart dengan banyak bantuan.	Mampu membuat Bar Chart dengan benar secara mandiri.	Mampu membuat Bar Chart dengan benar, rapi, dan sesuai tujuan penyajian data.
	Membuat Column Chart berdasarkan data yang tersedia.	Belum mampu membuat Column Chart.	Mampu membuat Column Chart dengan bantuan.	Mampu membuat Column Chart dengan benar secara mandiri.	Mampu membuat Column Chart dengan benar, rapi, dan sesuai tujuan penyajian data.

	Membuat Line Chart berdasarkan data yang tersedia.	Belum mampu membuat Line Chart.	Mampu membuat Line Chart dengan bantuan.	Mampu membuat Line Chart dengan benar secara mandiri.	Mampu membuat Line Chart dengan benar, rapi, dan sesuai tujuan penyajian data.
	Membuat Pie Chart berdasarkan data yang tersedia.	Belum mampu membuat Pie Chart.	Mampu membuat Pie Chart dengan bantuan.	Mampu membuat Pie Chart dengan benar secara mandiri.	Mampu membuat Pie Chart dengan benar, rapi, dan sesuai tujuan penyajian data.
	Membuat Area Chart berdasarkan data yang tersedia.	Belum mampu membuat Area Chart.	Mampu membuat Area Chart dengan bantuan.	Mampu membuat Area Chart dengan benar secara mandiri.	Mampu membuat Area Chart dengan benar, rapi, dan sesuai tujuan penyajian data.
	Memberikan judul dan mengatur tampilan grafik agar mudah dibaca.	Belum mampu memberikan judul dan mengatur tampilan grafik.	Mampu memberikan judul atau mengatur tampilan dengan bantuan.	Mampu memberikan judul dan mengatur tampilan grafik agar mudah dibaca secara mandiri.	Mampu mengatur judul, label, ukuran, dan tampilan grafik secara tepat sehingga informatif dan menarik.
TP3	Mengidentifikasi karakteristik data yang akan divisualisasikan.	Belum mampu mengenali karakteristik data.	Mampu mengenali karakteristik data dengan bantuan.	Menentukan data yang dicari dengan tepat berdasarkan kartu misi.	Mampu mengidentifikasi karakteristik data dengan tepat secara mandiri.
	Menentukan jenis grafik yang sesuai berdasarkan karakteristik data.	Belum mampu menentukan jenis grafik yang sesuai.	Mampu menentukan jenis grafik dengan bantuan.	Mampu menentukan jenis grafik yang sesuai secara mandiri.	Mampu menentukan jenis grafik yang paling tepat berdasarkan karakteristik berbagai jenis data.
	Memilih grafik sesuai dengan tujuan penyajian data.	Belum mampu memilih grafik sesuai tujuan penyajian.	Mampu memilih grafik dengan bantuan atau contoh.	Mampu memilih grafik yang sesuai dengan tujuan penyajian	Mampu memilih grafik yang paling efektif sesuai tujuan penyajian dan

				secara mandiri.	karakteristik data.
	Memberikan alasan terhadap pemilihan jenis grafik yang digunakan.	Belum mampu memberikan alasan.	Mampu memberikan alasan sederhana dengan bantuan.	Mampu memberikan alasan yang sesuai dengan karakteristik data.	Menemukan hasil pencarian dengan tepat dan mampu memeriksa serta menjelaskan kebenaran hasilnya.

D. Persiapan Pembelajaran

Beberapa hal yang perlu disiapkan sebelum melakukan proses pembelajaran:

1. Guru memastikan semua komputer/laptop di lab komputer dalam keadaan berfungsi dengan baik dan telah terinstal Microsoft Excel.
2. Guru menyiapkan perangkat ajar, materi, media, dan LKPD.
3. Guru menyiapkan rubrik penilaian.
4. Guru menyiapkan alat penilaian.

E. Kegiatan Pembelajaran

TP	Kegiatan	Aktivitas	
		Guru	Murid
Pendahuluan			
-	Pembukaan	• Guru mengkondisikan Murid di dalam kelas agar duduk dengan rapi dan siap untuk melaksanakan proses pembelajaran. • Guru melakukan instruksi kepada ketua kelas untuk memimpin berdoa sebelum pembelajaran dimulai. • Guru melakukan presensi kehadiran terhadap Murid. • Guru memberikan orientasi terkait materi pembelajaran yang akan dipelajari, dengan memaparkan tujuan pembelajaran yang hendak dicapai.	• Murid duduk dengan rapi. • Murid yang menjadi ketua kelas memimpin doa, sementara Murid lainnya mengikuti dengan khidmat. • Murid memberikan perhatian pada proses absensi yang dilakukan oleh guru dengan memastikan kehadirannya tercatat. • Murid mendengarkan penjelasan dari guru mengenai materi pembelajaran yang akan dipelajari serta tujuan

			pembelajaran yang hendak dicapai.
-	Apersepsi	• Guru menanyakan apakah murid pernah melihat grafik di berita atau laporan? • Guru memberikan pemahaman kegunaan grafik	• Murid menjawab pertanyaan guru • Murid mendengarkan guru.
Kegiatan inti (Model Pembelajaran Problem Based Learning)			
	Fase 1 Orientasi murid pada Masalah	• Guru menampilkan contoh data sederhana, misalnya **data jumlah pengunjung ke beberapa tempat wisata** dalam bentuk tabel. • Guru menampilkan contoh penyajian data yang hanya berupa tabel dan bertanya: *"Apakah data tersebut mudah dipahami? Bagaimana jika kita ingin mengetahui hari dengan penjualan tertinggi?"* • Guru mengaitkan permasalahan dengan penggunaan grafik di Microsoft Excel.	• Murid mengamati tabel data yang ditampilkan. • Murid memberikan tanggapan berdasarkan hasil pengamatan. • Murid menyimak penjelasan dan menghubungkan permasalahan dengan pengalaman menggunakan Excel.
	Fase 2 Mengorganisasikan murid untuk belajar	• Guru menyampaikan bahwa murid akan bekerja dalam kelompok untuk menyelesaikan permasalahan visualisasi data. • Guru membagi 40 murid menjadi **8 kelompok**, setiap kelompok terdiri dari 5 orang. • Guru menjelaskan tugas kelompok dan aturan selama kegiatan pembelajaran. • Guru membagi LKPD kepada setiap kelompok.. • Guru menjelaskan bahwa praktik Excel dilakukan secara bergiliran, **2 kelompok setiap sesi praktik**.	• Murid mempersiapkan diri untuk bekerja secara berkelompok. • Murid bergabung dengan kelompok masing-masing. • Murid menyimak aturan dan pembagian tugas. • Murid menerima dan membaca LKPD. • Murid memahami jadwal dan mekanisme praktik. • Murid menentukan pembagian tugas dalam kelompok.

		• Guru menjelaskan pembagian peran dalam kelompok, dimana setiap orang buat 1 grafik.	
	Fase 3 Membimbing penyelidikan individual maupun kelompok	• Guru memberikan data/kasus yang harus diselesaikan oleh setiap kelompok. • Guru menjelaskan bahwa kelompok harus menentukan jenis grafik yang tepat berdasarkan karakteristik data. • Guru memanggil **2 kelompok sesuai jadwal** untuk melakukan praktik di komputer. • Guru membimbing murid saat memilih data dan membuat grafik. • Guru mengamati proses praktik dan memberikan pertanyaan pemantik, misalnya: *"Mengapa kalian memilih Line Chart untuk data ini?*. • Guru memberikan bantuan jika murid mengalami kesulitan dalam menggunakan fitur Chart. • Guru mengarahkan kelompok yang belum praktik untuk tetap mengerjakan LKPD dan berdiskusi.	• Murid membaca dan memahami kasus pada LKPD. • Murid menganalisis karakteristik data dan menentukan grafik yang sesuai. • Kelompok yang mendapat giliran melakukan praktik menggunakan Microsoft Excel. • Murid memilih data dan membuat grafik sesuai instruksi LKPD. • Murid menjelaskan alasan pemilihan grafik. • Murid mencoba menyelesaikan masalah secara mandiri sebelum meminta bantuan guru. • Kelompok yang belum praktik menganalisis data, menjawab pertanyaan LKPD, dan menentukan jenis grafik yang akan dibuat.
	Fase 4 Mengembangkan dan menyajikan hasil karya	• Guru meminta setiap kelompok memeriksa kembali hasil grafik dan jawaban LKPD. • Guru meminta kelompok menyusun hasil analisis secara singkat. • Guru meminta beberapa kelompok mempresentasikan hasil pekerjaannya.	• Murid memeriksa kembali hasil pekerjaan kelompok. • Murid menyusun hasil analisis dan kesimpulan. • Perwakilan kelompok mempresentasikan

		• Guru memberikan kesempatan kepada kelompok lain untuk memberikan tanggapan atau pertanyaan. • Guru mengarahkan diskusi untuk membandingkan penggunaan Bar, Column, Line, Pie, dan Area Chart.	hasil grafik dan analisisnya. • Murid dari kelompok lain memberikan pertanyaan, tanggapan, atau masukan. • Murid membandingkan jenis grafik dan menjelaskan kelebihan penggunaannya sesuai karakteristik data.
	Fase 5 Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah	• Guru mengajak murid mengevaluasi proses penyelesaian masalah. • Guru memberikan pertanyaan: *"Apa yang terjadi jika kita menggunakan grafik yang tidak sesuai dengan karakteristik data?"* • Guru meminta murid menyebutkan perbedaan penggunaan Bar Chart, Column Chart, Line Chart, Pie Chart, dan Area Chart. • Guru memberikan penguatan terhadap konsep pemilihan grafik berdasarkan karakteristik dan tujuan data. • Guru memberikan umpan balik terhadap hasil praktik dan kerja kelompok. • Guru bersama murid menyimpulkan pembelajaran.	• Murid melakukan refleksi terhadap proses pembelajaran. • Murid menjelaskan dampak pemilihan grafik yang tidak sesuai. • Murid menyampaikan pemahaman mengenai fungsi masing-masing grafik. • Murid menyimak dan memperbaiki pemahaman jika terdapat kesalahan. • Murid menerima umpan balik dan mencatat hal-hal yang perlu diperbaiki. • Murid menyampaikan kesimpulan mengenai visualisasi data menggunakan Microsoft Excel.
Penutup			

		• Guru merangkum inti pembelajaran • Guru meminta Murid menyampaikan hal yang dipelajari dan manfaat pembelajaran hari ini. • Guru menutup pembelajaran dengan doa. • Guru memberikan informasi tentang rencana pembelajaran berikutnya.	• Murid menyampaikan kesan pembelajaran • Murid menyampaikan kesimpulan dan pengalaman belajar selama pembelajaran. • Murid berdoa dan salam. • Murid mencatat informasi tentang tugas dan rencana pembelajaran berikutnya.

F. Asesmen

1. Asesmen Diagnostik (Awal Pembelajaran)

a) Diagnostik Non-Kognitif (Kesiapan Belajar)

Dilaksanakan secara lisan/kuesioner singkat pada awal pertemuan untuk mengetahui kondisi, minat, dan gaya belajar murid.

No	Pertanyaan
1	Bagaimana perasaanmu hari ini menjelang belajar informatika?
2	Apakah kamu pernah menggunakan aplikasi pengolah lembar kerja (Excel/Google Sheets) sebelumnya? Untuk apa?
3	Menurutmu, apa kesulitan yang mungkin kamu hadapi saat membuat grafik (Chart) atau memilih jenis grafik yang sesuai dengan data?
4	Apakah kamu lebih senang belajar dengan permainan/simulasi, membaca materi, atau langsung praktik di komputer?

Tindak lanjut: Hasil kuesioner digunakan guru untuk menentukan pembagian kelompok yang heterogen dan menyesuaikan pendekatan mengajar (mis. memberi ilustrasi tambahan bagi yang belum pernah menggunakan spreadsheet).

b) Diagnostik Kognitif (Kemampuan Prasyarat)

Kuis singkat lisan/tulisan (5 soal, dikerjakan 10 menit) untuk mengecek kesiapan pengetahuan prasyarat sebelum masuk ke materi pencarian data.

No	Soal	Kunci Singkat
1	Apa fungsi utama grafik (Chart) dalam Microsoft Excel?	Menyajikan data secara visual
2	Grafik yang paling tepat digunakan untuk menunjukkan perubahan data dari waktu ke waktu adalah …	Line Chart
3	Grafik yang cocok untuk menunjukkan perbandingan jumlah beberapa kategori adalah ...	Bar Chart
4	Pie Chart biasanya digunakan untuk ...	Menunjukkan bagian atau persentase dari keseluruhan

5	Apakah kamu pernah membuat grafik menggunakan Microsoft Excel?	☐ Belum pernah ☐ Pernah, tetapi masih membutuhkan bantuan ☐ Pernah dan dapat membuat grafik sederhana ☐ Sering membuat grafik secara mandiri

Tindak lanjut: Peserta didik yang belum menguasai konsep sel/rentang diberikan penguatan singkat (5 menit) sebelum masuk ke materi inti; guru dapat menugaskan peserta didik yang telah mahir sebagai tutor sebaya.

2. Asesmen Formatif (Selama Proses Pembelajaran)

Asesmen formatif dilakukan pada tiap pertemuan melalui observasi, LKPD, dan umpan balik langsung.

a) Penilaian LKPD

Instruksi: Bersama kelompok, identifikasi minimal 2 contoh kasus penggunaan VLOOKUP dan 2 contoh kasus penggunaan HLOOKUP dalam kehidupan sehari-hari, kemudian jelaskan alasan pemilihannya.

Aspek yang dinilai	Skor 1	Skor 2	Skor 3	Skor 4
Identifikasi data	Belum mampu mengidentifikasi data	Mengidentifikasi dengan banyak bantuan	Mengidentifikasi dengan tepat	Mengidentifikasi dengan tepat dan lengkap
Menentukan jenis grafik	Belum mampu menentukan grafik	Menentukan dengan bantuan	Menentukan dengan tepat	Menentukan dengan tepat dan mampu membandingkan alternatif
Alasan pemilihan grafik	Tidak memberikan alasan	Alasan kurang tepat	Alasan sesuai karakteristik data	Alasan sangat logis dan lengkap
Analisis hasil	Belum mampu menganalisis	Analisis masih sederhana	Analisis sesuai data	Analisis mendalam dan mampu menarik kesimpulan
Kerja sama	Tidak aktif	Kurang aktif	Aktif bekerja sama	Sangat aktif dan membantu anggota kelompok

b) Penilaian Praktik Microsoft Excel

Dilakukan ketika **dua kelompok mendapat giliran praktik**.

Aspek yang Dinilai	1	2	3	4
Memilih data	Belum mampu	Dengan banyak bantuan	Mandiri dan tepat	Mandiri, tepat, dan efisien
Membuat grafik	Belum mampu	Mampu dengan banyak bantuan	Mampu secara mandiri	Mampu dengan sangat baik
Jenis grafik	Tidak sesuai	Sebagian sesuai	Sesuai	Sangat sesuai dengan karakteristik data
Judul & tampilan	Tidak ada/tidak sesuai	Masih kurang tepat	Sudah sesuai dan terbaca	Sangat rapi, informatif, dan mudah dipahami
Ketepatan hasil	Banyak kesalahan	Masih terdapat beberapa kesalahan	Hasil benar	Hasil sangat tepat dan lengkap

3. Asesmen Sumatif (Akhir Pembelajaran)

Asesmen sumatif terdiri atas dua komponen: (1) Tes Tertulis (Pilihan Ganda dan Esai) dan (2) Tes Praktik pembuatan formula pada lembar kerja digital.

a) Berikut contoh 5 dari 10 soal pilihan ganda yang digunakan (soal lengkap pada lampiran)

No	Soal	Pilihan Jawaban	Kunci
1	Fungsi utama Chart pada Microsoft Excel adalah ...	A. Menghapus data B. Menyajikan data dalam bentuk visual C. Mengurutkan file D. Mengubah format dokumen	B
2	Untuk menunjukkan perkembangan jumlah penjualan dari Januari sampai	A. Pie Chart B. Line Chart C. Bar Chart D. Column Chart	B

No	Soal	Pilihan Jawaban	Kunci
	Juni, grafik yang paling sesuai adalah ...		
3	Grafik yang tepat untuk menunjukkan persentase jenis produk yang terjual adalah ...	A. Line Chart B. Area Chart C. Pie Chart D. Column Chart	C
4	Column Chart paling sesuai digunakan untuk ...	A. Membandingkan beberapa kategori B. Menampilkan persentase keseluruhan C. Menunjukkan perubahan suhu secara kontinu D. Menampilkan hubungan dua variabel	A
5	Bar Chart menyajikan data dalam bentuk ...	A. Lingkaran B. Garis C. Batang horizontal D. Area	C
6	Jika ingin menampilkan perubahan jumlah pengunjung perpustakaan selama satu minggu, grafik yang paling sesuai adalah ...	A. Pie Chart B. Line Chart C. Bar Chart D. Area Chart	B
7	Sebelum membuat grafik, hal yang harus dilakukan adalah ...	A. Menghapus data B. Memilih data yang akan divisualisasikan C. Menutup Excel D. Mengubah nama file	B
8	Pemilihan jenis grafik sebaiknya mempertimbangkan ...	A. Warna komputer B. Ukuran file C. Karakteristik data dan tujuan penyajian D. Nama pengguna Excel	C
9	Jika ingin menunjukkan komposisi pengeluaran berdasarkan kategori makanan,	A. Pie Chart B. Line Chart	A

No	Soal	Pilihan Jawaban	Kunci
	transportasi, dan pendidikan, grafik yang tepat adalah ...	C. Area Chart D. Bar Chart	
10	Mengapa pemilihan jenis grafik harus disesuaikan dengan data?	A. Agar ukuran file menjadi kecil B. Agar data lebih mudah dipahami dan informasi dapat tersampaikan dengan tepat C. Agar Excel berjalan lebih cepat D. Agar tabel menjadi lebih panjang	B

b) Asesmen Sumatif Praktik

Tugas

Murid diberikan sebuah **dataset**, kemudian diminta:

1. Mengidentifikasi karakteristik data.
2. Menentukan jenis grafik yang sesuai.
3. Membuat grafik menggunakan Microsoft Excel.
4. Memberikan judul grafik.
5. Mengatur tampilan grafik.
6. Menjelaskan alasan pemilihan grafik.
7. Menarik kesimpulan berdasarkan grafik.

Rubrik Penilaian

Aspek	Bobot
Memilih dan mengolah data	15%
Ketepatan memilih jenis grafik	20%
Keterampilan membuat grafik	25%
Ketepatan judul dan tampilan grafik	15%
Analisis dan kesimpulan	15%
Kemandirian dan ketepatan waktu	10%

Aspek	Bobot
Total	100%

G. Pengayaan dan Remedial

Pengayaan	Remedial
Pengayaan diberikan kepada peserta didik yang telah mencapai KKTP dengan kategori **Sangat Berkembang (SB)**. Peserta didik diberikan tantangan untuk menyelesaikan kasus visualisasi data yang lebih kompleks dengan menggunakan beberapa jenis grafik, yaitu **Bar Chart, Column Chart, Line Chart, Pie Chart, dan Area Chart**. Peserta didik diminta membandingkan beberapa jenis grafik untuk menentukan grafik yang paling sesuai berdasarkan karakteristik dan tujuan penyajian data. Selain itu, peserta didik dapat diberikan kesempatan untuk memperbaiki tampilan grafik dengan menambahkan **judul, label data, legenda, dan pengaturan tampilan** agar informasi yang disajikan lebih mudah dipahami. Peserta didik juga dapat berperan sebagai **tutor sebaya** dengan membantu dan mendampingi teman dalam kelompok yang masih mengalami kesulitan dalam membuat maupun memilih jenis grafik yang sesuai.	**Remedial** diberikan kepada peserta didik yang belum mencapai KKTP dengan kategori **Belum Berkembang (BB)** atau **Mulai Berkembang (MB)**. Kegiatan remedial dilakukan melalui pengulangan penjelasan dan demonstrasi penggunaan fitur **Chart** dalam kelompok kecil yang terdiri atas 2–3 orang dengan pendampingan lebih intensif dari guru. Peserta didik kemudian diberikan latihan membuat grafik menggunakan data sederhana, dimulai dari **memilih data, memasukkan data ke Excel, memilih jenis Chart, hingga memberikan judul grafik**. Latihan difokuskan pada jenis grafik yang masih belum dikuasai, seperti **Bar Chart, Column Chart, Line Chart, Pie Chart, dan Area Chart**. Setelah peserta didik menunjukkan pemahaman yang lebih baik, mereka diberikan latihan untuk menentukan jenis grafik yang paling sesuai berdasarkan karakteristik data dan mengerjakan kembali **tes praktik** dengan tingkat kesulitan yang disesuaikan.

H. Refleksi Peseta didik dan Guru

a. Murid

Setelah mempelajari materi **visualisasi data menggunakan Chart pada Microsoft Excel**, murid diharapkan melakukan refleksi terhadap proses pembelajaran yang telah dilakukan. Refleksi ini bertujuan membantu murid mengetahui pemahaman yang telah diperoleh, pengalaman selama melakukan praktik pembuatan grafik, serta kesulitan yang masih dihadapi. Adapun kegiatan refleksi adalah sebagai berikut:

1. Apa yang kamu pahami tentang visualisasi data menggunakan Chart pada Microsoft Excel setelah mengikuti pembelajaran hari ini?

   Jawaban: .....

2. Apa perbedaan penggunaan **Bar Chart, Column Chart, Line Chart, Pie Chart, dan Area Chart** dalam menyajikan data?

   Jawaban: .....

3. Bagaimana cara menentukan jenis grafik yang paling sesuai berdasarkan karakteristik dan tujuan penyajian data?

   Jawaban: .....
4. Bagian kegiatan pembelajaran atau praktik Microsoft Excel mana yang paling kamu pahami dan sukai?

   Jawaban: .....
5. Kesulitan apa yang kamu alami saat membuat grafik atau menentukan jenis grafik yang sesuai dengan data? Bagaimana kamu mengatasinya?

   Jawaban: .....

b. Guru

Setelah melaksanakan pembelajaran, guru diharapkan melakukan refleksi terhadap proses pembelajaran untuk mengetahui ketercapaian tujuan pembelajaran, efektivitas penerapan **Problem Based Learning (PBL)**, serta kesulitan yang dialami murid selama kegiatan LKPD dan praktik Microsoft Excel. Adapun kegiatan refleksi guru adalah sebagai berikut:

1. Apakah murid telah memahami konsep dasar visualisasi data dan fungsi fitur **Chart** pada Microsoft Excel?
2. Apakah murid mampu membedakan penggunaan **Bar Chart, Column Chart, Line Chart, Pie Chart, dan Area Chart** berdasarkan karakteristik data?
3. Apakah murid mampu membuat lima jenis grafik tersebut dengan langkah dan hasil yang tepat?
4. Apakah murid mampu memilih jenis grafik yang sesuai dengan karakteristik dan tujuan penyajian data serta memberikan alasan atas pilihannya?
5. Apakah kegiatan praktik Microsoft Excel secara bergiliran dan pengerjaan LKPD dapat membuat seluruh murid tetap aktif selama proses pembelajaran?
6. Apakah model pembelajaran **PBL** yang diterapkan mampu membuat murid aktif dalam memecahkan masalah, berdiskusi, bekerja sama, dan menyampaikan hasil analisis?
7. Bagian materi atau aktivitas mana yang masih mengalami kendala dan membutuhkan penjelasan atau pendampingan lebih lanjut?
8. Apakah alokasi waktu pembelajaran sudah sesuai dengan seluruh aktivitas yang direncanakan, termasuk praktik dua kelompok secara bergiliran dan pengerjaan LKPD?
9. Apakah pembagian peran dalam kelompok sudah membantu setiap murid berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran?
10. Perbaikan apa yang perlu dilakukan pada pembelajaran berikutnya agar murid lebih mudah memahami, membuat, dan memilih jenis grafik yang tepat dalam menyajikan data?

Cimahi, 17 Agustus 2026

Mengetahui, Kepala SMPN 1 Cimahi	Penyusun
Drs. Asep Jamaludin Mansur, M.Pd.	Muhammad Rahman Asyidka

Lampiran

1. LKPD

LKPD KELOMPOK

Menganalisis Data dan Menentukan Bentuk Visualisasi

Mata Pelajaran	: Informatika
Kelas	: VIII
Materi	: Visualisasi Data
Jumlah anggota	: 5 orang
Alokasi waktu	: ± 30–40 menit

A. IDENTITAS KELOMPOK

Nama Kelompok : .....
Kelas : .....
Tanggal : .....
Anggota 1 : .....
Anggota 2 : .....
Anggota 3 : .....
Anggota 4 : .....
Anggota 5 : .....

B. PERMASALAHAN

Bayangkan kalian adalah tim yang membantu pengelola pariwisata. Pengelola memiliki data jumlah pengunjung beberapa tempat wisata selama enam bulan. Data tersebut masih berbentuk tabel sehingga mereka ingin mengetahui cara terbaik untuk menyajikan data agar informasi lebih mudah dipahami. Perhatikan data berikut.

DATA JUMLAH PENGUNJUNG TEMPAT WISATA

Bulan	Pantai	Curug	Situ	Taman
Januari	120	80	60	100
Februari	140	90	70	110
Maret	160	100	85	120
April	150	110	90	130
Mei	180	130	100	150
Juni	200	150	120	170

C. KEGIATAN 1 — MENGENALI DATA

Amati tabel di atas bersama anggota kelompok.

1. Apa yang menjadi objek atau kategori dalam data tersebut?
   .....
2. Apa yang diukur atau dihitung dalam data tersebut?
   .....
3. Berapa jumlah tempat wisata yang terdapat dalam tabel?
   .....
4. Berapa periode waktu yang ditampilkan?
   .....
5. Tempat wisata mana yang memiliki jumlah pengunjung paling banyak pada bulan Juni?
   .....
6. Tempat wisata mana yang memiliki jumlah pengunjung paling sedikit pada bulan Januari?
   .....

D. KEGIATAN 2 — MEMBANDINGKAN DATA

1. Berapa selisih jumlah pengunjung Pantai pada bulan Januari dan Juni?
   Perhitungan: .....
   Jawaban: .....
2. Berapa selisih jumlah pengunjung Pantai dan Taman pada bulan Juni?
   Perhitungan: .....
   Jawaban: .....
3. Tempat wisata mana yang mengalami peningkatan jumlah pengunjung paling besar dari Januari sampai Juni?
   Jawaban: .....
4. Apakah jumlah pengunjung semua tempat wisata selalu meningkat setiap bulan?
   Jawaban: .....
5. Adakah bulan ketika jumlah pengunjung Pantai mengalami penurunan?
   Jawaban: .....
   Jika ada, bulan tersebut adalah: .....

E. KEGIATAN 3 — MENEMUKAN POLA DATA

1. Secara umum, jumlah pengunjung dari Januari sampai Juni cenderung...
   ☐ Menurun ☐ Meningkat ☐ Tetap ☐ Tidak memiliki pola
   Alasan: .....
2. Tempat wisata yang memiliki jumlah pengunjung tertinggi secara umum adalah...
   .....
3. Tempat wisata yang memiliki jumlah pengunjung terendah secara umum adalah...
   .....
4. Menurut kelompok kalian, informasi apa yang paling mudah diketahui jika data tersebut disajikan dalam bentuk grafik?
   .....

F. KESIMPULAN

Tuliskan kesimpulan kelompok kalian.

1. Informasi penting apa yang kalian peroleh dari data?
   .....
2. Mengapa memilih jenis visualisasi yang tepat itu penting?
   .....

INGAT! Pahami data → Analisis → Temukan pola → Tentukan tujuan → Pilih visualisasi yang paling tepat!

2. Bahan Ajar

Visualisasi Data dan Pembuatan Grafik di Microsoft Excel

Bahan Ajar Informatika Kelas VIII

1 Visualisasi Data

2 Grafik

3. Langkah-langkah

Langkah-Langkah Pembuatan Grafik
(Microsoft Excel)

Data Jumlah Pengunjung Tempat Wisata

Bulan	Pantai	Curug	Situ	Taman
Januari	120	80	60	100
Februari	140	90	70	110
Maret	160	100	85	120
April	150	110	90	130
Mei	180	130	100	150
Juni	200	150	120	170

1 Column Chart (Semua Data)

Data yang Diblok:
Bulan + Pantai + Curug + Situ + Taman

Langkah-langkah:
1. Blok seluruh tabel (Bulan sampai Taman).
2. Klik menu **Insert**.
3. Pilih **Column or Bar Chart**.
4. Pilih **2-D Column**.
5. Pilih **Clustered Column**.
6. Grafik akan muncul.
7. Ubah judul grafik menjadi **"Jumlah Pengunjung Tempat Wisata"**.

Hasil Grafik:



2 Line Chart (Pantai, Curug, dan Situ)

Data yang Diblok:
Bulan + Pantai + Curug + Situ
(Kolom Taman tidak ikut diblok)

Langkah-langkah:
1. Blok kolom Bulan, Pantai, Curug, dan Situ.
2. Klik menu **Insert**.
3. Pilih **Line or Area Chart**.
4. Pilih **2-D Line**.
5. Pilih **Line with Markers**.
6. Grafik akan muncul.
7. Ubah judul grafik menjadi **"Jumlah Pengunjung Pantai, Curug, dan Situ"**.

Hasil Grafik:



3 Pie Chart (Pantai Saja)

Data yang Diblok:
Bulan + Pantai
(hanya kolom Pantai)

Langkah-langkah:
1. Blok kolom Bulan dan Pantai (Januari–Juni).
2. Klik menu **Insert**.
3. Pilih **Pie Chart**.
3. Pilih **2-D Pie**.
4. Grafik lingkaran akan muncul.
5. Klik grafik → centang **Data Labels**.
7. Ubah judul grafik menjadi **"Jumlah Pengunjung Pantai"**.

Hasil Grafik:

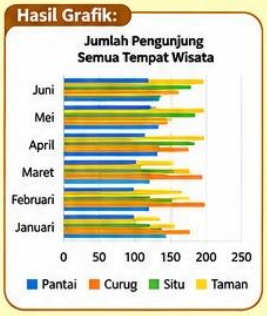


4 Bar Chart (Semua Data)

Data yang Diblok:
Bulan + Pantai + Curug + Situ + Taman

Langkah-langkah:
1. Blok seluruh tabel (Bulan sampai Taman).
2. Klik menu **Insert**.
3. Pilih **Column or Bar Chart**.
4. Pilih **2-D Bar**.
5. Pilih **Clustered Bar**.
6. Grafik akan muncul.
7. Ubah judul grafik menjadi **"Jumlah Pengunjung Semua Tempat Wisata"**.

Hasil Grafik:

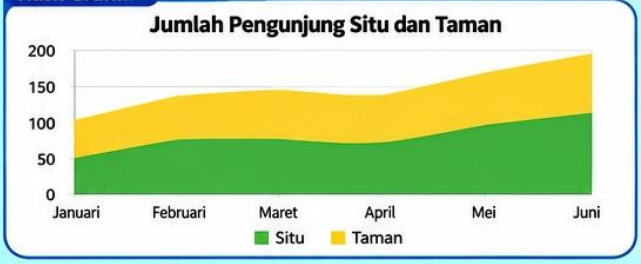


5 Area Chart (Situ dan Taman)

Data yang Diblok:
Bulan + Situ + Taman
(Kolom Pantai dan Curug tidak ikut diblok)

Langkah-langkah:
1. Blok kolom Bulan, Situ, dan Taman (Januari–Juni).
2. Klik menu **Insert**.
3. Pilih **Line or Area Chart**.
4. Pilih **2-D Area**.
5. Pilih **Area**.
6. Grafik akan muncul.
7. Ubah judul grafik menjadi **"Jumlah Pengunjung Situ dan Taman"**.

Hasil Grafik:



Ringkasan Data yang Diblok

Jenis Grafik	Data yang Diblok
Column Chart	Bulan + Pantai + Curug + Situ + Taman (semua data)
Line Chart	Bulan + Pantai + Curug + Situ
Pie Chart	Bulan + Pantai
Bar Chart	Bulan + Pantai + Curug + Situ + Taman (semua data)
Area Chart	Bulan + Situ + Taman